

PERKEMBANGAN TERKINI DAN PROSPEK MASA DEPAN KEAMANAN SIBER: ANALISIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE, ZERO TRUST ARCHITECTURE, DAN KRIPTOGRAFI KUANTUM

Nadia Nur Rahmawati¹, Widi Afriza²

Program Studi Teknik Informatika, Politeknik Purbaya

email: nadianurrahmawati26@gmail.com¹, afrizawidi@gmail.com²

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya transformasi digital di berbagai sektor, seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perbankan, hingga industri. Pemanfaatan teknologi digital memberikan berbagai kemudahan dalam pengelolaan data, komunikasi, serta penyediaan layanan kepada masyarakat. Di sisi lain, ketergantungan terhadap sistem digital juga menyebabkan meningkatnya risiko ancaman keamanan siber. Berbagai bentuk serangan seperti malware, phishing, ransomware, pencurian data, hingga serangan terhadap infrastruktur kritis terus mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah maupun tingkat kompleksitasnya (Fitria & Mutijarsa, 2023).

Seiring berkembangnya teknik serangan siber, pendekatan keamanan konvensional yang hanya mengandalkan perlindungan pada perimeter jaringan dinilai tidak lagi mampu memberikan perlindungan yang optimal. Pelaku kejahatan siber mulai memanfaatkan teknologi yang lebih canggih untuk mengeksploitasi celah keamanan, sehingga organisasi dituntut untuk menerapkan strategi keamanan yang lebih adaptif, proaktif, dan mampu mendeteksi ancaman secara cepat. Oleh karena itu, pengembangan teknologi keamanan siber menjadi salah satu fokus utama dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi (Purba et al., 2025).

Salah satu perkembangan yang saat ini banyak diterapkan adalah pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk membantu mendeteksi dan merespons ancaman siber secara otomatis melalui analisis data dan pembelajaran mesin. Selain itu, muncul konsep Zero Trust Architecture (ZTA) yang menerapkan prinsip never trust, always verify, sehingga setiap pengguna dan perangkat harus melalui proses verifikasi sebelum memperoleh akses ke sistem. Di sisi lain, kemajuan teknologi komputasi kuantum mendorong pengembangan Post-Quantum Cryptography (PQC) sebagai solusi untuk melindungi algoritma kriptografi dari ancaman komputer kuantum di masa depan (Amanda & Absharina, 2025; Darmawan et al., 2025; Ekowati & Wening, 2025).

Ketiga perkembangan tersebut menunjukkan bahwa keamanan siber tidak lagi hanya berfokus pada pencegahan serangan, tetapi juga pada kemampuan mendeteksi ancaman secara cerdas, mengendalikan akses pengguna secara ketat, serta mempersiapkan perlindungan data terhadap tantangan teknologi masa depan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perkembangan teknologi keamanan siber menjadi penting bagi organisasi maupun individu agar mampu menghadapi dinamika ancaman yang terus berkembang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya ilmiah ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan terkini dalam pemanfaatan Artificial Intelligence untuk deteksi ancaman, Zero Trust Architecture, dan Post-Quantum Cryptography. Pembahasan difokuskan pada latar belakang kemunculan setiap tren, teknologi yang mendukung, dampaknya terhadap sistem keamanan siber, contoh implementasi pada berbagai organisasi, serta prediksi tantangan dan arah perkembangannya dalam kurun waktu lima hingga sepuluh tahun mendatang.

PEMBAHASAN

1.1 Artificial Intelligence untuk Deteksi Ancaman Siber

1.1.1 Latar Belakang Kemunculan Artificial Intelligence dalam Keamanan Siber

Meningkatnya jumlah perangkat yang terhubung ke internet, penggunaan layanan komputasi awan, serta pertumbuhan data digital menyebabkan ancaman siber menjadi semakin kompleks. Serangan seperti malware, phishing, ransomware, hingga Distributed Denial of Service (DDoS) tidak hanya meningkat dari sisi jumlah, tetapi juga memanfaatkan teknik yang lebih canggih sehingga sulit dideteksi menggunakan metode konvensional. Kondisi tersebut mendorong pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) sebagai salah satu teknologi yang mampu membantu proses deteksi ancaman secara lebih cepat dan akurat (Fitria & Mutijarsa, 2023).

Artificial Intelligence memiliki kemampuan untuk mempelajari pola aktivitas jaringan, mengenali perilaku normal pengguna, serta mengidentifikasi aktivitas yang menyimpang sebagai indikasi adanya serangan siber. Berbeda dengan sistem keamanan tradisional yang mengandalkan aturan (rule-based system), AI mampu beradaptasi terhadap pola serangan baru melalui proses pembelajaran dari data yang tersedia. Oleh karena itu, AI mulai banyak diterapkan pada berbagai sistem keamanan modern untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan respons terhadap ancaman (Amanda & Absharina, 2025).

1.1.2 Teknologi yang Mendukung

Implementasi AI dalam keamanan siber didukung oleh berbagai teknologi, seperti Machine Learning (ML), Deep Learning (DL), Artificial Neural Network (ANN), serta Intrusion Detection System (IDS). Machine Learning memungkinkan sistem mempelajari karakteristik serangan berdasarkan data historis sehingga mampu mengenali ancaman baru tanpa harus selalu diperbarui secara manual. Sementara itu, Deep Learning digunakan untuk menganalisis data dalam

jumlah besar dan menemukan pola yang sulit dikenali oleh manusia (Fitria & Mutijarsa, 2023).

Selain itu, AI juga banyak diintegrasikan dengan Intrusion Detection System (IDS) untuk melakukan pemantauan lalu lintas jaringan secara real-time. Integrasi tersebut memungkinkan sistem memberikan peringatan dini terhadap aktivitas yang mencurigakan sehingga proses mitigasi dapat dilakukan lebih cepat. Semakin banyak data yang digunakan dalam proses pelatihan model AI, semakin baik pula kemampuan sistem dalam mengenali berbagai jenis ancaman siber (Amanda & Absharina, 2025).

1.1.3 Dampak terhadap Sistem Keamanan Siber

Penerapan AI memberikan berbagai manfaat bagi sistem keamanan siber. Salah satu manfaat utamanya adalah meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam mendeteksi ancaman sehingga organisasi dapat melakukan respons sebelum serangan berkembang menjadi insiden yang lebih besar. AI juga membantu mengurangi beban kerja analis keamanan karena proses analisis log dan identifikasi pola serangan dapat dilakukan secara otomatis (Amanda & Absharina, 2025).

Namun demikian, penggunaan AI juga menghadapi sejumlah tantangan. Model AI memerlukan data pelatihan yang berkualitas agar menghasilkan deteksi yang akurat. Selain itu, pelaku kejahatan siber mulai memanfaatkan AI untuk mengembangkan teknik serangan yang lebih adaptif, seperti phishing otomatis, deepfake, maupun malware yang mampu mengubah perilakunya untuk menghindari deteksi. Oleh karena itu, pengembangan AI di bidang keamanan siber harus dilakukan secara berkelanjutan agar tetap mampu mengimbangi evolusi ancaman (Fitria & Mutijarsa, 2023).

1.1.4 Studi Kasus

Salah satu contoh penerapan AI dalam keamanan siber adalah Microsoft Security Copilot. Teknologi ini memanfaatkan AI generatif untuk membantu analis keamanan dalam mendeteksi ancaman,

menganalisis insiden, serta memberikan rekomendasi mitigasi secara lebih cepat. Dengan kemampuan menganalisis berbagai sumber data keamanan secara otomatis, Microsoft Security Copilot membantu meningkatkan efisiensi operasional *Security Operations Center (SOC) dan mempercepat proses pengambilan keputusan ketika terjadi insiden keamanan.

1.1.5 Prediksi Perkembangan 5–10 Tahun Mendatang

Dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, AI diperkirakan akan menjadi komponen utama dalam sistem keamanan siber. AI tidak hanya digunakan untuk mendeteksi ancaman, tetapi juga mampu melakukan analisis risiko, memprediksi potensi serangan, serta menjalankan respons otomatis melalui teknologi Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR). Di sisi lain, pemanfaatan AI oleh pelaku kejahatan siber juga diperkirakan akan meningkat sehingga memunculkan persaingan antara AI untuk pertahanan dan AI untuk menyerang. Oleh karena itu, pengembangan AI yang transparan, adaptif, dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten akan menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan siber di masa depan.

1.2 Zero Trust Architecture (ZTA)

1.2.1 Latar Belakang Kemunculan Zero Trust Architecture

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara organisasi mengelola sistem informasi. Pemanfaatan layanan cloud computing, perangkat seluler, Internet of Things (IoT), serta penerapan sistem kerja jarak jauh menyebabkan batas antara jaringan internal dan eksternal semakin sulit dibedakan. Kondisi tersebut membuat pendekatan keamanan tradisional yang hanya berfokus pada perlindungan perimeter jaringan tidak lagi mampu memberikan perlindungan secara optimal terhadap ancaman siber modern (Purba et al., 2025).

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, dikembangkan konsep Zero Trust Architecture (ZTA) yang menerapkan prinsip never trust, always verify. Konsep ini menekankan bahwa setiap pengguna,

perangkat, maupun aplikasi harus melalui proses autentikasi dan otorisasi sebelum memperoleh akses ke sumber daya sistem. Dengan demikian, keputusan pemberian akses tidak didasarkan pada lokasi pengguna atau jaringan yang digunakan, melainkan pada identitas, kondisi perangkat, serta tingkat risiko yang dimiliki (Darmawan et al., 2025).

1.2.2 Teknologi yang Mendukung

Implementasi Zero Trust Architecture didukung oleh beberapa teknologi yang saling terintegrasi. Salah satunya adalah Multi-Factor Authentication (MFA) yang mengharuskan pengguna melakukan lebih dari satu tahap verifikasi sebelum memperoleh akses ke sistem. Selain itu, terdapat Identity and Access Management (IAM) yang berfungsi mengelola identitas pengguna serta mengatur hak akses sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pengguna (Purba et al., 2025).

Teknologi lain yang mendukung penerapan ZTA adalah Role-Based Access Control (RBAC), micro-segmentation, serta Intrusion Detection System (IDS) yang dikombinasikan dengan Machine Learning. Integrasi Machine Learning memungkinkan sistem mempelajari pola aktivitas pengguna secara berkelanjutan sehingga mampu mendeteksi perilaku yang tidak biasa dan menyesuaikan proses verifikasi berdasarkan tingkat risiko yang teridentifikasi. Pendekatan ini menjadikan sistem keamanan lebih adaptif terhadap perubahan pola ancaman (Darmawan et al., 2025).

1.2.3 Dampak terhadap Sistem Keamanan Siber

Penerapan Zero Trust Architecture memberikan dampak positif terhadap peningkatan keamanan sistem informasi. Setiap permintaan akses harus melalui proses autentikasi dan otorisasi sehingga risiko penyalahgunaan akun maupun akses ilegal dapat diminimalkan. Selain itu, penerapan micro-segmentation membatasi ruang gerak penyerang apabila berhasil memasuki sistem, sehingga penyebaran serangan ke bagian lain dari jaringan dapat dicegah (Purba et al., 2025).

Di sisi lain, implementasi Zero Trust juga menghadapi beberapa tantangan. Organisasi perlu melakukan penyesuaian terhadap infrastruktur yang telah dimiliki, meningkatkan pengelolaan identitas pengguna, serta menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung proses autentikasi berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan Zero Trust memerlukan perencanaan yang matang agar dapat berjalan efektif tanpa mengganggu aktivitas operasional organisasi (Darmawan et al., 2025).

1.2.4 Studi Kasus

Salah satu contoh implementasi Zero Trust Architecture adalah Google BeyondCorp. Sistem ini dikembangkan oleh Google untuk memungkinkan karyawan mengakses aplikasi dan data perusahaan tanpa bergantung pada jaringan internal maupun Virtual Private Network (VPN). Setiap permintaan akses akan diverifikasi berdasarkan identitas pengguna, kondisi perangkat, serta kebijakan keamanan yang berlaku. Pendekatan tersebut mampu meningkatkan fleksibilitas kerja sekaligus memperkuat keamanan akses terhadap sumber daya perusahaan. Keberhasilan BeyondCorp menjadikannya salah satu model implementasi Zero Trust yang banyak dijadikan referensi oleh berbagai organisasi di dunia.

1.2.5 Prediksi Perkembangan 5–10 Tahun Mendatang

Dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, Zero Trust Architecture diperkirakan akan menjadi standar utama dalam pengelolaan keamanan akses di berbagai organisasi. Meningkatnya penggunaan layanan berbasis cloud, perangkat IoT, dan sistem kerja hibrida akan mendorong organisasi menerapkan mekanisme verifikasi identitas secara berkelanjutan. Selain itu, integrasi antara Zero Trust dengan Artificial Intelligence diperkirakan akan semakin berkembang sehingga proses autentikasi, analisis perilaku pengguna, dan deteksi aktivitas mencurigakan dapat dilakukan secara otomatis dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Tantangan yang masih akan dihadapi meliputi kompleksitas implementasi, kebutuhan investasi teknologi, serta

peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola sistem keamanan yang semakin modern.

1.3 Post-Quantum Cryptography (PQC)

1.3.1 Latar Belakang Kemunculan Post-Quantum Cryptography

Perkembangan teknologi komputasi kuantum membawa perubahan besar dalam dunia komputasi sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi keamanan siber. Berbeda dengan komputer konvensional yang memproses data menggunakan bit biner, komputer kuantum memanfaatkan qubit yang mampu melakukan komputasi secara lebih cepat dan efisien. Kemampuan tersebut berpotensi mengancam algoritma kriptografi konvensional, seperti RSA dan Elliptic Curve Cryptography (ECC), yang selama ini digunakan untuk melindungi kerahasiaan data dan komunikasi digital (Firdaus & Arifianto, 2024).

Ancaman tersebut mendorong para peneliti mengembangkan Post-Quantum Cryptography (PQC), yaitu algoritma kriptografi yang dirancang agar tetap aman terhadap serangan komputer kuantum. Berbeda dengan Quantum Cryptography yang memanfaatkan prinsip mekanika kuantum dalam proses komunikasi, PQC masih dapat diterapkan pada perangkat dan infrastruktur digital yang ada saat ini sehingga proses transisi menuju sistem keamanan baru dapat dilakukan secara bertahap (Ekowati & Wening, 2025).

1.3.2 Teknologi yang Mendukung

Post-Quantum Cryptography didukung oleh berbagai pendekatan algoritma yang dirancang untuk memiliki ketahanan terhadap kemampuan komputasi kuantum. Beberapa pendekatan yang banyak dikembangkan meliputi Lattice-Based Cryptography, Hash-Based Cryptography, Code-Based Cryptography, dan Multivariate Cryptography. Masing-masing pendekatan memiliki karakteristik yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keamanan data meskipun komputer kuantum telah berkembang secara luas (Firdaus & Arifianto, 2024).

Selain pengembangan algoritma baru, penelitian mengenai PQC juga memanfaatkan simulator komputasi kuantum, seperti Qiskit, untuk

menguji performa dan tingkat keamanan algoritma sebelum diterapkan pada sistem nyata. Simulasi tersebut membantu peneliti mengevaluasi efektivitas algoritma dalam menghadapi berbagai skenario serangan serta mengoptimalkan implementasinya pada lingkungan komputasi modern (Ekowati & Wening, 2025).

1.3.3 Dampak terhadap Sistem Keamanan Siber

Pengembangan Post-Quantum Cryptography memberikan dampak penting terhadap masa depan keamanan siber. Organisasi mulai mempersiapkan proses migrasi dari algoritma kriptografi konvensional menuju algoritma yang lebih tahan terhadap ancaman komputer kuantum. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang bersifat sensitif tetap terlindungi, baik saat disimpan maupun ketika ditransmisikan melalui jaringan (Ekowati & Wening, 2025).

Meskipun menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi, implementasi PQC juga menghadapi beberapa tantangan. Sebagian algoritma memerlukan ukuran kunci yang lebih besar dan sumber daya komputasi yang lebih tinggi dibandingkan algoritma konvensional. Selain itu, proses migrasi membutuhkan pengujian menyeluruh agar kompatibilitas dengan sistem yang telah digunakan tetap terjaga. Oleh karena itu, penerapan PQC memerlukan strategi implementasi yang matang agar dapat dilakukan tanpa mengganggu operasional organisasi (Firdaus & Arifianto, 2024).

1.3.4 Studi Kasus

Salah satu contoh nyata penerapan Post-Quantum Cryptography adalah program standardisasi yang dilakukan oleh National Institute of Standards and Technology (NIST) di Amerika Serikat. NIST melakukan evaluasi terhadap berbagai algoritma kriptografi pasca-kuantum untuk menentukan algoritma yang memenuhi standar keamanan dan dapat digunakan secara luas oleh pemerintah, industri, maupun penyedia layanan teknologi. Proses standardisasi ini menjadi acuan bagi banyak

organisasi di dunia dalam mempersiapkan transisi menuju sistem kriptografi yang lebih aman terhadap ancaman komputer kuantum.

1.3.5 Prediksi Perkembangan 5–10 Tahun Mendatang

Dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, Post-Quantum Cryptography diperkirakan akan menjadi bagian penting dari standar keamanan informasi di berbagai sektor. Seiring berkembangnya teknologi komputasi kuantum, organisasi akan mulai mengganti algoritma kriptografi konvensional dengan algoritma yang telah memenuhi standar keamanan pasca-kuantum. Selain itu, integrasi antara Post-Quantum Cryptography, Artificial Intelligence, dan Zero Trust Architecture diperkirakan akan menghasilkan sistem keamanan yang lebih adaptif, mampu mendeteksi ancaman secara cerdas, mengelola akses secara ketat, serta menjaga kerahasiaan data dari ancaman komputasi kuantum. Tantangan utama yang akan dihadapi adalah kebutuhan investasi teknologi, proses migrasi sistem, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola teknologi keamanan generasi berikutnya.

1.4 Analisis Keterkaitan Artificial Intelligence, Zero Trust Architecture, dan Post-Quantum Cryptography dalam Keamanan Siber

Perkembangan keamanan siber saat ini menunjukkan bahwa tidak ada satu teknologi yang mampu memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap berbagai jenis ancaman. Artificial Intelligence (AI), Zero Trust Architecture (ZTA), dan Post-Quantum Cryptography (PQC) memiliki fokus yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam membangun sistem keamanan yang lebih efektif. AI berperan dalam mendeteksi dan menganalisis ancaman secara otomatis melalui pemanfaatan Machine Learning dan analisis data dalam jumlah besar, sehingga proses identifikasi serangan dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan metode konvensional (Amanda & Absharina, 2025; Fitria & Mutijarsa, 2023).

Di sisi lain, Zero Trust Architecture berfokus pada pengamanan identitas dan pengendalian akses. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap

pengguna, perangkat, maupun aplikasi harus melalui proses autentikasi dan otorisasi sebelum memperoleh akses ke sumber daya organisasi. Dengan demikian, meskipun AI berhasil mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, Zero Trust tetap berperan dalam membatasi hak akses sehingga potensi penyebaran serangan dapat diminimalkan (Purba et al., 2025; Darmawan et al., 2025).

Sementara itu, Post-Quantum Cryptography memiliki fungsi yang berbeda karena berorientasi pada perlindungan data dalam jangka panjang. Pengembangan algoritma kriptografi yang tahan terhadap kemampuan komputasi kuantum menjadi langkah antisipatif untuk menjaga kerahasiaan informasi ketika komputer kuantum telah berkembang secara luas. Dengan kata lain, AI berperan dalam mendeteksi ancaman, Zero Trust mengendalikan akses terhadap sistem, sedangkan Post-Quantum Cryptography menjaga keamanan data yang diproses maupun ditransmisikan (Firdaus & Arifianto, 2024; Ekowati & Wening, 2025).

Apabila ketiga tren tersebut diterapkan secara terpadu, organisasi akan memiliki sistem keamanan yang lebih komprehensif. AI dapat mengidentifikasi ancaman sejak tahap awal, Zero Trust membatasi akses berdasarkan identitas dan tingkat risiko, sedangkan Post-Quantum Cryptography memastikan data tetap terlindungi dari ancaman teknologi komputasi masa depan. Integrasi ketiga teknologi tersebut membentuk pendekatan keamanan berlapis (*layered security*), sehingga apabila salah satu mekanisme keamanan mengalami kelemahan, mekanisme lainnya masih dapat memberikan perlindungan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa arah perkembangan keamanan siber tidak lagi berfokus pada penggunaan satu teknologi tertentu, melainkan pada integrasi berbagai teknologi yang memiliki fungsi saling melengkapi. Dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang, organisasi diperkirakan tidak hanya membutuhkan sistem yang mampu mendeteksi ancaman secara cepat, tetapi juga mampu mengelola akses secara adaptif serta melindungi data dari ancaman komputasi kuantum.

Oleh karena itu, kombinasi Artificial Intelligence, Zero Trust Architecture, dan Post-Quantum Cryptography berpotensi menjadi fondasi utama dalam membangun sistem keamanan siber yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan keamanan siber terus mengalami perubahan seiring meningkatnya kompleksitas ancaman digital. Artificial Intelligence (AI), Zero Trust Architecture (ZTA), dan Post-Quantum Cryptography (PQC) menjadi tiga tren yang memiliki peran penting dalam meningkatkan keamanan sistem informasi. AI membantu mendeteksi ancaman secara lebih cepat, Zero Trust memperkuat pengendalian akses melalui proses verifikasi yang ketat, sedangkan Post-Quantum Cryptography dipersiapkan untuk menghadapi ancaman yang muncul akibat perkembangan komputasi kuantum.

Ketiga tren tersebut tidak saling menggantikan, tetapi saling melengkapi dalam membangun sistem keamanan siber yang lebih efektif. Dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, penerapan AI, Zero Trust Architecture, dan Post-Quantum Cryptography diperkirakan akan semakin luas sehingga organisasi perlu mulai mempersiapkan strategi keamanan yang mampu mengintegrasikan ketiga teknologi tersebut agar dapat menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianto, T. (2025). *Simulasi Kuantum untuk Optimasi Algoritma Kriptografi pada Era Komputasi Modern kuantum pada sistem keamanan digital global . Oleh karena itu , penelitian tentang simulasi.*
- Darmawan, R. W., Irawan, I., & Petriansyah, S. (2025). Analisis Adaptif Zero Trust Architecture (ZTA) Berbasis Machine Learning untuk Deteksi Intrusi pada Jaringan IoT dalam Infrastruktur Kritis. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 3(4), 36–45. <https://doi.org/10.31004/riggs.v3i4.460>
- Fitria, E. Y., & Mutijarsa, K. (2023). Survei Penelitian Metode Kecerdasan Buatan untuk Mendeteksi Ancaman Teknologi Serangan Siber. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 10(6), 1185–1196. <https://doi.org/10.25126/jtiik.2023107341>
- Purba, R., Kiswanto, D., Sinaga, C., & Waruwu, P. (n.d.). *DOUBLE AUTHENTICATION DENGAN KONSEP ZTA (ZERO TRUST ARCHITECTURE).* 14(1).
- Putri Amanda, D., & M. Nawawi, Z. (2022). Pengaruh Jiwa Kewirausahaan dan Inovasi terhadap Keberhasilan Usaha. *ManBiz: Journal of Management and Business*, 2(2), 146–149. <https://doi.org/10.47467/manbiz.v2i2.1906>
- Studi, P., Informasi, S., Sains, F., Triputra, U. P., Theologi, F., Kristen, U., & Solo, T. (2025). *Komputasi Kuantum.* 3(2), 74–88.
- (Arifianto, 2025; Darmawan et al., 2025; Fitria & Mutijarsa, 2023; Purba et al., n.d.; Putri Amanda & M. Nawawi, 2022; Studi et al., 2025)